

Лабораторная работа №1. Векторы

1. Создайте векторы.

(a) (1, 2, 3, ..., 19, 20)

(b) (20, 19, ..., 2, 1)

(c) (1, 2, 3, ..., 19, 20, 19, 18, ..., 2, 1)

(d) (4, 6, 3) и назначьте ему имя tmp.

(e) (4, 6, 3, 4, 6, 3, ..., 4, 6, 3), где 10 раз встречается 4.

(f) (4, 6, 3, 4, 6, 3, ..., 4, 6, 3, 4), где 11 раз встречается 4, 10 раз - 6 и 10 раз - 3.

(g) (4, 4, ..., 4, 6, 6, ..., 6, 3, 3, ..., 3), где 10 раз встречается 4, 20 раз - 6 и 30 раз - 3.

(h) ($2^4, 2^6, 2^3, 2^4, \dots, 2^3$), где 4 раза встречается 2^3 . Сколько раз в полученном векторе встречается цифра 6?

2. Создайте вектор значений $y = e^x \cos(x)$ в точках $x = 3, 3.1, 3.2, \dots, 6$. Найдите среднее значение y .

3. Создайте следующие векторы:

(a) ($0.1^3 0.2^1, 0.1^6 0.2^4, \dots, 0.1^{36} 0.2^{34}$)

(b) $\left(2, \frac{2^2}{2}, \frac{2^3}{3}, \dots, \frac{2^{25}}{25}\right)$

4. Вычислите следующее:

(a) $\sum_{i=10}^{100} (i^3 + 4i^2)$

(b) $\sum_{i=1}^{25} \left(\frac{2^i}{i} + \frac{3^i}{i^2}\right)$

5. Создайте следующие векторы класса character длины 30:

(a) ("label 1", "label 2", ..., "label 30").

(b) ("fn1", "fn2", ..., "fn30").

6. С помощью функции sample() создайте два вектора $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ класса integer длины $n=250$ как случайные выборки (с повторениями) из совокупности 0,1,...,999.

Обозначьте вектор $\mathbf{x}$ как xVec, а вектор $\mathbf{y}$ - как yVec.

(a) Создайте вектор $(y_2 - x_1, \dots, y_n - x_{n-1})$.

(b) Создайте вектор $\left(\frac{\sin(y_1)}{\cos(x_2)}, \frac{\sin(y_2)}{\cos(x_3)}, \dots, \frac{\sin(y_{n-1})}{\cos(x_n)}\right)$.

(c) Создайте вектор $(x_1 + 2x_2 - x_3, x_2 + 2x_3 - x_4, \dots, x_{n-2} + 2x_{n-1} - x_n)$.

(d) Вычислите $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{e^{-x_{i+1}}}{x_i + 10}$.

7. В этом задании используются векторы xVec и yVec, созданные в предыдущем задании.

(a) Выберите значения yVec, которые > 600 (и выведите на экран).

(b) Какие индексы имеют элементы yVec, значения которых > 600 ?

(c) Какие значения xVec соответствуют значениям yVec, значения которых > 600 (под соответствием понимается расположение на аналогичных индексных позициях)?

- (d) Создайте вектор $(|x_1 - \bar{x}|^{1/2}, |x_2 - \bar{x}|^{1/2}, \dots, |x_n - \bar{x}|^{1/2})$, где $\bar{x}$ обозначает среднее значение вектора $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- (e) Сколько элементов `yVec` отстоят от максимального значения не более, чем на 200?
- (f) Сколько в `xVec` четных и нечетных элементов? Сколько элементов `xVec` кратны 7?
- (g) Отсортируйте элементы `xVec` в порядке возрастания элементов `yVec`.
- (h) Выберите и выведите на экран элементы `yVec` с индексами 1,4,7,10,13,...
- (i) Какие элементы вектора `xVec` входят в десятку наибольших (top-10)?
- (j) Какие элементы `xVec` повторяются? Создайте вектор, содержащий только уникальные (неповторяющиеся) элементы `xVec`.

8. Вычислите:

$$1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{6}{7}\right) + \dots + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5} \dots \frac{38}{39}\right).$$